

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Opis proizvoda: | <u>Acrylic acid</u> |
| Cat No. :       | <b>97454</b>        |
| Indeksni broj   | 607-061-00-8        |
| CAS br          | 79-10-7             |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 1 A (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 3 (H335)

## Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H302 - Štetno ako se proguta  
H312 - Štetno u dodiru s kožom  
H332 - Štetno ako se udiše  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

### Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

## 3.1. Tvari

| Komponenta       | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                           |
|------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | 79-10-7 | EEC No. 201-177-9 | <=100             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Komponenta       | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Akrilna kiselina | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%               | 1        | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir s očima                              | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika.                                                                                                        |
| Dodir s kožom                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela.                                                                                                                                     |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                                                                        |
| Udisanje                                   | Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                        |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zaštitite od vlage. Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

## Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18) **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponenta       | Europska unija                                                                                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                         | Francuska                                                                                                                                                                     | Belgija                                                                                                                            | Španjolska                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 29 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 59 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 59 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 29 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta       | Italija                                                                                                                                                                                                                                                    | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                 | Portugal                                                                                                                             | Nizozemska                                                                | Finska                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | TWA: 29 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 59 ppm 15 minuti. Short-term refers to a 1 minute reference exposure period<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 20 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 15 ppm<br>Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Austrija                                                                                                                                         | Danska                                                                                                                                | Švicarska                                                                                                                        | Poljska                                                                           | Norveška                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 29.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Komponenta       | Bugarska                                                                                 | Hrvatska                                                                                                                                                                                                                                     | Irska                                                                                                            | Cipar                                                                                  | Češka Republika                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute<br>STEL-KGVI: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 60 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Estonija                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                                                                                | Grčka                                                                                  | Mađarska                                                                                                                     | Island                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 20 ppm 15 minutites.<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min reference period of 1 minute<br>STEL: 20 ppm 15 min reference period of 1 minute | STEL: 20 ppm<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK Refers to a reference time of 1 minute<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 11.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta       | Latvija                                                                                | Litva                                                                                                  | Luksemburg                                                   | Malta                                                                                               | Rumunjska                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.7 ppm | Ceiling: 59 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden | TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

|  |  |  |                                                                        |        |                                         |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
|  |  |  | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | minuti | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|

| Komponenta       | Rusija                                                     | Republika Slovačka                                                        | Slovenija                                                                                                                                                                                                                                  | Švedska                                                                                                                                                              | Turska |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Akrilna kiselina | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1775<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 59 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 10 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah applies for a<br>reference period of 1<br>minute<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah applies for a<br>reference period of 1<br>minute | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 59<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 29 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                             | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Akrilna kiselina<br>79-10-7 ( <=100 ) | DNEL = 1mg/cm <sup>2</sup>       |                                   | DNEL = 1mg/cm <sup>2</sup>         |                                     |

| Component                             | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Akrilna kiselina<br>79-10-7 ( <=100 ) | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>               |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                             | Svježa voda      | Slatkovodnih<br>sedimenata           | Voda prekidima       | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Akrilna kiselina<br>79-10-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.003mg/L | PNEC =<br>0.0236mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0013mg/L | PNEC = 0.9mg/L                          | PNEC = 1mg/kg soil<br>dw |

| Component                             | Morska voda          | Morske vode<br>sedimenta               | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac        | Zrak |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Akrilna kiselina<br>79-10-7 ( <=100 ) | PNEC =<br>0.0003mg/L | PNEC =<br>0.002346mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 0.03g/kg<br>food |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Butil guma            | proizvođača        |                   |             |                     |
| Nitril guma           |                    |                   |             |                     |
| Neopren               |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143 ili Kiseli plinova filter Tip E Žuto u skladu s EN14387

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

#### Miris

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nema dostupnih podataka

#### Zapaljivost (Tekućina)

Zapaljivo

Procijenjeno

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nema dostupnih podataka

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

|                                         |                                   |              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |              |
| pH                                      | Nema dostupnih podataka           |              |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |              |
| Topljivost u vodi                       | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |              |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |              |
| Komponenta                              | Log Pow                           |              |
| Akrlina kiselina                        | 0.46                              |              |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |              |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | Nema dostupnih podataka           |              |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |              |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0) |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |              |

## 9.2. Ostale informacije

Eksplzivna svojstva eksplozivna smjesa para / zraka moguće

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Nikakve informacije nisu dostupne.  
Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Ni jedan nije poznat.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

|          |              |
|----------|--------------|
| Oralno   | Kategorija 4 |
| Dermalno | Kategorija 4 |
| Udisanje | Kategorija 4 |

| Komponenta       | LD50 oralno          | LD50 dermalno        | LC50 Udisanje      |
|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Akrlina kiselina | 468-1500 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit) | >5.1 mg/L/4h (Rat) |

(b) kože korozije / iritacija; Kategorija 1 A

(c) ozbiljno oštećenje očiju / Kategorija 1



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

iritacija;

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Koža Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(e) zametnih stanica mutagenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(f) karcinogenost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(h) STOT-jednokratna izloženost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dišni sustav.

(i) STOT-opetovana izloženost; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi.

| Komponenta       | Slatkovodne ribe                                         | Vodena buha                          | Slatkovodne alge                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrlina kiselina | LC50: = 222 mg/L, 96h<br>semi-static (Brachydanio rerio) | EC50: = 95 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.17 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.04 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponenta       | Microtox | M-faktor |
|------------------|----------|----------|
| Akrlina kiselina |          | 1        |

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost Postojanost je malo vjerojatna.  
Degradacija u postrojenja za prerađu otpadnih Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal Bioakumulacija je malo vjerojatna

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

| Komponenta       | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------------|---------|-------------------------------|
| Akrilna kiselina | 0.46    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakve informacije nisu dostupne

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

Nije regulirano

### 14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4. Skupina pakiranja

ADR

Nije regulirano

### 14.1. UN broj

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

## 14.4. Skupina pakiranja

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)** Nije regulirano

### 14.1. UN broj

### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

### 14.4. Skupina pakiranja

### 14.5. Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

### 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Akrlina kiselina | 79-10-7 | 201-177-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29442 | X    | X    |

| Komponenta       | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Akrlina kiselina | 79-10-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta       | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrlina kiselina | 79-10-7 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrlina kiselina | 79-10-7 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta       | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                             |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina | WGK 2                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilna kiselina<br>79-10-7 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta  
H312 - Štetno u dodiru s kožom  
H332 - Štetno ako se udiše  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H226 - Zapaljiva tekućina i para

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS – Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Acrylic acid

Datum revizije 24-vlj-2024

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)  
**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremi/la

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

24-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**